[미술창작] 교수·학습 지도안

<table>
<tr><td>일시</td><td colspan="2">2026 년 월 일</td><td>차시</td><td>1차시(1/2)</td></tr>
<tr><td>학습주제</td><td colspan="4">●AI는 왜 피카소가 될 수 없는가 – 입체주의 탐구와 AI 학습 실험</td></tr>
<tr><td>학습목표</td><td colspan="4">●입체주의 작품과 AI 생성 이미지를 비교하고, CORE의 C·O(연결·관찰) 활동을 통해 AI가 학습하는 것과 학습하지 못하는 것을 설명하며 제주 요소를 건축 아이디어의 재료로 정리한다.</td></tr>
<tr><td>교과연계
성취기준</td><td colspan="4">●[12미창01-02] 창의적 발상 방법을 알고 아이디어를 시각화할 수 있다.
●[12미창01-03] 표현 기법과 매체를 탐구하고 이해하여 발견된 문제를 해결할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>주요학습</td><td colspan="4">●입체주의와 AI 이미지 비교, 티처블머신 학습 실험, 제주의 자연·문화·인물 요소 탐색
(C: 작품과 AI 이미지 비교, 질문 게시 / O: AI 학습 실험과 제주 요소 조사·확인)</td></tr>
<tr><td>준비물</td><td colspan="4">●교과서(교학사, 50~53쪽), 활동지, 입체주의 작품·제주 건축 사례 이미지, 데스크탑</td></tr>
<tr><td>AI·디지털 도구</td><td colspan="4">●제미나이, 티처블머신,</td></tr>
<tr><td>함양역량</td><td colspan="4">●AI 리터러시: 데이터와 학습 결과의 관계를 체험하고 AI가 패턴을 학습함을 이해하기
●디지털 리터러시: 이미지 데이터를 활용하고 AI 탐색 내용을 공공 자료로 확인하기(기술, 미디어)
●사회정서역량: 친구의 질문을 경청하고 재진술하여 함께 다룰 질문을 정하기(관계 기술, 사회적 인식)</td></tr>
<tr><td>평가연계</td><td colspan="4">●수행평가 '건축 디자인하기' 중 아이디어 발상 및 계획서 작성 연계(관찰평가, 실습평가)</td></tr>
<tr><td>학습흐름</td><td colspan="3">교수·학습 활동</td><td>지도상 유의점(*)
준비물(#)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학습과정</td><td>도입
(10분)</td><td colspan="2">☐ 동기 유발 및 학습 목표 안내
O(교사): (화면 제시) 왼쪽은 피카소의 <아비뇽의 처녀들>, 오른쪽은 같은 구도를 생성형AI에게 "피카소 화풍의 다섯 여인, 입체주의"로 입력해 얻은 이미지입니다. 두 작품의 차이는 무엇인가요?
- (학생) 색채, 구도, 형태의 차이를 자유롭게 발표
O(교사): [보조발문] 어느 쪽이 더 불편하게 느껴지나요? 왜 그럴까요? 피카소는 일부러 얼굴을 비대칭이로, 시점을 여러개로 겹쳐 그렸습니다. 이것은 당시에 큰충격이었죠? 오늘은 이 '충격'이 어디에서 왔는지, AI도 이런 충격을 만들어낼 수 있는지 티처블머신을 이용하여 직접 실험해보도록 하겠스닏.다. 오늘은 그 질문을 직접 실험해 보겠습니다. 교과서 50쪽을 펴 주세요.
학습 내용 오늘의 사고 흐름 안내
<table>
<tr><th>단계</th><th>핵심 질문</th></tr>
<tr><td>C 연결</td><td>내가 만들 때와 AI가 생성할 때 무엇이 다른가?</td></tr>
<tr><td>O 관찰</td><td>AI는 무엇을 학습하고, 무엇을 학습하지 못하는가?</td></tr>
<tr><td>R 성찰</td><td>AI는 왜 피카소가 될 수 없으며, 무엇을 내가 판단해야 하는가?</td></tr>
<tr><td>E 표현</td><td>제주의 지역성을 어떤 입체 공간으로 표현할 것인가?</td></tr>
</table></td><td>* 사전 지식이 없어도 참여하도록 작품 설명을 짧게 제공한다.

데스크탑, 교과서, 작품 이미지</td></tr>
<tr><td>전개
(35분)</td><td colspan="2">활동1 Connect - 연결 (10분)
O(교사): 피카소는 하나의 대상을 정면에서만 보지 않고 여러</td><td>* 질문수용(경청·이해): 친구의 질문을 내</td></tr>
</table>

		시점에서 본 모습을 한 화면에 담았습니다. 입체주의입니다. 여러분은 내가 무언가를 만들 때 혹은 그릴 때를 떠올려 봅시다. 손이 먼저였나요? 아니면 생각이 먼저였나요? AI에게 그런 의도가 있을까요? - **(학생)** 나의 창작 경험과 AI 생성 과정의 차이를 기록, 궁금한 점을 포스트잇에 적기 ○ **(교사):** 패들렛에서 친구 질문을 읽고 짝과 내용을 확인한 뒤, 오늘 실험에서 확인할 질문을 하나 고르세요. - **(학생)** 친구 질문 재진술, 실험 질문 1개 채택 **활동2** **Observe - 관찰 : 티처블머신 실험 (15분)** ○ **(교사): [시범]** 티처블머신에서 새 이미지 프로젝트를 만들고 클래스를 '입체주의', '일반 인물화' 두 개로 나눕니다. 이미지를 8~10장씩 넣고 Train을 누른 뒤 Preview에서 시험합니다. - **(학생)** 클래스 2개 구성, 이미지 학습, 경계 이미지로 분류 결과 관찰/기록 ○ **(교사):** 결과가 이상해도 괜찮습니다. 왜 그런 결과가 나왔는지가 오늘의 자료입니다. 짝과 결과가 다르면 "어떤 이미지를 학습시켰어?" 부터 물어보세요. AI는 픽셀의 패턴으로 분류할 뿐, 왜 파격적인 그림인지는 모릅니다. - **(학생)** 짝과 결과가 다른 까닭을 데이터 관점에서 비교 **활동3** **Observe - 관찰 : 제주 요소 찾기 (10분)** ○ **(교사):** 입체 표현은 건축으로도 이어집니다.(교과서 52쪽) 제주의 지역성을 담은 건축 디자인이 우리 수행평가입니다. 제미나이에게 제주의 자연, 문화, 인물 요소를 물어보고, 공공기관 자료로 사실인지 확인하는 활동을 진행하세요. - **(학생)** 제주 요소 탐색, 공공 자료로 확인, 출처 기록 ○ **(교사):** 짝에게 "그 내용 어디서 확인했어?"를 꼭 물어보세요.	실험 과제로 삼는다. * 학습 이미지가 적으면 정확도가 낮을 수 있음을 미리 안내한다. * 얼굴 사진 등 개인정보가 담긴 이미지는 쓰지 않는다. # 티처블머신, 데스크탑 * 제주 지역 사례 탐색을 순회 지도한다. * AI가 지어낸 지명·인물이 있는지 살피게 한다 . # 제미나이, 공공 자료
	정리 (5분)	□ **학습 내용 정리 및 다음 차시 예고** ○ **(교사):** AI가 잘한 것과 하지 못한 것은 무엇이었나요? 두세 명 들어 보겠습니다. - **(학생)** 실험에서 알게 된 점 발표 ○ **(교사):** 입체주의의 여러 시점은 건축 공간으로 이어집니다. 오늘 고른 질문은 표시해 두세요. 다음 시간에 AI 설계안을 판단하는 기준으로 씁니다.	
		평가 **과정 중심 평가 및 학생 성장 관찰** ○ **공식 평가:** 평가계획 수행평가 '건축 디자인하기'(5~7월, 프로젝트·실험실습·포트폴리오) 중 아이디어 발상 및 계획서 작성과 연계한다. 평가 방법: 관찰평가, 실습평가. ○ **수업 중 형성평가(추가 제안):** 실험 결과의 원인을 데이터로 설명하는지, 제주 요소에 출처가 있는지 확인한다. ○ **수행 증거:** 활동지(실험 기록, 지역 요소 조사), 패들렛 질문 ○ **피드백:** "왜 틀렸을까?"를 데이터 수와 종류로 설명하도록 돕는다.	

[미술창작] 교수 · 학습 지도안

일시	2026 년 월 일	차시	2차시(2/2)
학습주제	●AI는 왜 피카소가 될 수 없는가 – 제주 건축 아이디어 스케치		
학습목표	● 생성형 AI가 제안한 건물의 형태와 구조를 비판적으로 검토하고, CORE의 R·E(성찰·표현) 활동을 통해 제주의 지역성을 담은 건축 아이디어를 스케치로 시각화한다.		
교과연계 성취기준	●[12미창01-02] 창의적 발상 방법을 알고 아이디어를 시각화할 수 있다. ●[12미창01-03] 표현 기법과 매체를 탐구하고 이해하여 발견된 문제를 해결할 수 있다.		
주요학습	●AI 설계안과 나의 표현 의도 비교, 제주 건축 아이디어 스케치, 갤러리 워크 (R: AI 제안 검토와 수정 방향 정하기 / E: 스케치 제작, 친구 질문 반영)		
준비물	●교과서(교학사, 50~53쪽), 활동지, 스케치 도구, 데스크탑		
AI·디지털 도구	●제미나이, 패들렛		
함양역량	●AI 리터러시: 생성 결과의 적절성을 판단해 고치고 창작의 의도와 책임이 사람에게 있음을 인식하기 ●디지털 리터러시: 목적에 맞는 프롬프트를 만들고 시각 자료를 제작·공유하기(콘텐츠, 커뮤니케이션) ●사회정서역량: 친구 작품에 칭찬과 질문을 건네고, 받은 질문을 반영해 작품을 보완하기(관계 기술, 책임 있는 의사결정)		
평가연계	●수행평가 '건축 디자인하기' 중 제주 지역성을 담은 건물 스케치하기 연계(관찰평가, 실습평가)		

학습흐름		교수·학습 활동	지도상 유의점(*) 준비물(#)
학습과정	도입 (5분)	□ **전 차시 연결 및 학습 목표 안내** ○**(교사):** 지난 시간 고른 질문을 다시 읽어 보세요. 오늘은 그 질문으로 AI 설계안을 판단합니다. "AI는 왜 피카소가 될 수 없으며, 설계안의 무엇을 내가 판단해야 하는가?" - **(학생)** 지난 차시 질문과 제주 요소 확인	
	전개 (40분)	**활동1** **Reflect - 성찰 (10분)** ○**(교사):** 정리한 제주 요소를 넣어 제미나이에 건물을 제안하게 해 봅니다. 지역성, 실현 가능성, 내 표현 의도, 이 세 기준으로 받아들일 점과 바꿀 점을 나누어 적으세요. - **(학생)** 설계안 생성, 세 기준으로 받아들일 점과 바꿀 점 기록 ○**(교사):** "이 형태에 제주의 어떤 이야기가 담겼어?" 서로에게 물어보고, 답하기 어렵다면 AI가 정한 형태일지도 모릅니다. 함께 찾아보세요. - **(학생)** 짝과 질문을 주고받고 표현 의도 정리 **활동2** **Express - 표현 : 스케치 (20분)** ○**(교사):** 여러 방향에서 본 모습이 드러나도록 스케치합니다. 정면과 측면, 안과 밖을 함께 그려 보세요. AI 이미지를 베끼지 않고 내 발상으로 바꾸는 것이 핵심입니다. - **(학생)** 활동지를 바탕으로 건물 스케치, 표현 의도 기록 **활동3** **Express - 표현 : 갤러리 워크 (10분)** ○ **(교사):** 스케치를 찍어 패들렛에 올리고 작품을 둘러봅니	* AI 설계안은 참고 자료임을 강조한다. * 질문수용(탐구반영): 받은 질문을 판단 기준에 넣는다. # 제미나이 * 건물 형태·구조·세부 요소를 예시로 순회 지도한다. * 완성도보다 발상과 의도를 중시한다. * 질문수용(재구성): 고친 곳을 표시한다. # 포스트잇

		다. 칭찬 한 줄과 질문 한 줄을 남겨 주세요. 받은 질문 하나를 골라 스케치를 고칩니다. - **(학생)** 스케치 공유, 친구 작품에 칭찬·질문 작성, 받은 질문을 반영해 보완	
	정리 (5분)	□ **학습 내용 정리 및 다음 차시 예고** ○ **(교사):** 내 건물에 담은 제주의 이야기를 두세 명 소개해 볼까요? - **(학생)** 작품 의도 발표 ○ **(교사):** AI는 패턴을 빠르게 제안하지만 그 패턴에 어떤 이야기를 담을지는 우리 몫입니다. 이어지는 시간에는 건물 모형을 만들겠습니다.	
		평가 **과정 중심 평가 및 학생 성장 관찰** ○ **공식 평가:** 평가계획 수행평가 '건축 디자인하기' 중 제주 지역성을 담은 건물 스케치하기와 연계하며, 이후 입체 모형 제작으로 이어진다. 평가 방법: 관찰평가, 실습평가. ○ **수업 중 형성평가(추가 제안):** AI 설계안에 대한 판단 근거와 스케치의 표현 의도를 확인한다. ○ **수행 증거:** 활동지, 스케치(수정 전후), 패들렛 댓글 ○ **피드백:** 스케치에 담긴 이야기를 묻는 질문으로 의도를 또렷하게 돕는다.	* (자리 정리)